

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE PRIMAVERA 2015 - OTOÑO 2016

PARQUE EÓLICO CERRILLOS

Preparado por:



Fernando Carrasco Urra
Dr. (c). Biológicas, área Botánica

Leonardo Miranda Ávila
Biólogo.

2016

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2.- OBJETIVOS	3
3.1. TRABAJO DE GABINETE PREVIO A TERRENO	4
3.1.1. Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación.....	4
3.1.2. Imagen técnica de emplazamiento del área de estudio	4
3.1.3. Revisión de literatura.....	4
3.2. TRABAJO EN TERRENO	4
3.2.1. Campaña de terreno Primavera 2015 y Otoño 2016.....	4
3.2.2. Catastro de flora.....	5
3.2.3. Descripción de la vegetación.....	10
3.2.4 Cobertura	11
3.3. Trabajo de gabinete post terreno	11
3.3.1 Identificación de especies.....	11
3.3.2. Origen fitogeográfico	11
3.3.3. Categoría de Conservación	12
4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN	13
4.1. Marco fitogeográfico.....	13
4.2. Marco general del estado actual de la flora y vegetación.	14
4.3. Catastro de la flora del área de estudio para la campaña de Primavera del 2015 .	14
4.3.1. Flora y categoría de conservación para la campaña de primavera de 2015	15
4.4. Catastro de la flora del área de estudio para la campaña de Otoño del 2016.....	23
4.4.1 Flora identificada y categoría de conservación	23
4.5.- Descripción individual de la estructura de la vegetación en las parcelas representativas muestreadas	29
4.6.-Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio	32
5.- CONCLUSIONES GENERALES	35
6.- BIBLIOGRAFÍA.....	36

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la línea de base de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del futuro Proyecto Parque Eólico Los Cerrillos, el cual se emplazará en la comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El proyecto consta de la construcción y operación de un parque eólico con 15 aerogeneradores, red eléctrica subterránea, subestación elevadora, caminos interiores de conexión y una cancha de acopio, todo lo cual requiere del conocimiento del área para estimar si la eventual inducción de un impacto ambiental necesita de medidas particulares de gestión.

Los Consultores que ejecutaron este Informe trabajaron en la elaboración de las LB del parque eólico Ucuquer (actualmente en fase de operación), en la del parque eólico Cardonal (en fase de evaluación) y en la del parque eólico Manantiales (en fase de evaluación, aledaño al actual proyecto), por lo que la experiencia obtenida allí también se ha aplicado al presente análisis.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos del presente informe son:

Inventariar y entregar los lineamientos descriptivos para la componente flora realizando un catastro de ésta en el área de influencia del proyecto para la temporada de primavera.

Determinar y describir las unidades homogéneas de vegetación en función de la estratificación y la apertura de los diferentes estratos de vegetación presentes.

Identificar las especies de plantas que se encuentran bajo alguna categoría de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Definir los posibles impactos del Proyecto sobre la flora y vegetación del área presentes en la campaña de terreno de primavera.

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo para este estudio se desarrolló en tres ítems:

- Inicialmente se realizó un trabajo de gabinete previo al trabajo en terreno, con el objetivo de revisar la literatura científica (artículos científicos, libros, páginas de Internet gubernamentales y privadas) para recabar información del área de estudio, como también de la flora y de la estructura de la vegetación del área de emplazamiento del futuro proyecto.
- Posteriormente se llevó a cabo la campaña de terreno de primavera, donde se consideraron las áreas de relevancia para el proyecto (emplazamiento de los aerogeneradores, línea de transmisión eléctrica y caminos entre los aerogeneradores).
- Por último, el trabajo de gabinete post-terreno, donde se realizó el análisis de la información obtenida en el muestreo de primavera, contratando con la información de literatura y análisis e interpretación de los resultados.

3.1. TRABAJO DE GABINETE PREVIO A TERRENO

3.1.1. Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación

Durante esta etapa se estableció y caracterizó el marco biogeográfico en la cual se inserta el área de influencia del proyecto. Particularmente, el marco fitogeográfico es una clasificación o más bien una división en provincias según sus formaciones vegetacionales. Esto es de suma importancia, porque permite definir las comunidades y la vegetación presentes en el área de influencia del proyecto, como también permite inferir la distribución y abundancia potencial de la flora actual. Así, este marco fitogeográfico se definió en base a las propuestas de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollada por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Luebert y Pliscoff (2006).

La clasificación de Gajardo (1994) se basa en la clasificación de la vegetación potencial actual e integrando las modificaciones que la actividad antropogénica genera en el paisaje natural. Para esto se establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Por su parte, la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006) se base en criterios bioclimáticos y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional.

3.1.2. Imagen técnica de emplazamiento del área de estudio

Las imágenes técnicas del proyecto como los emplazamientos de las diferentes obras del futuro Parque Eólico Los Cerrillos fueron proporcionadas por el titular del proyecto (Kmz base del proyecto). El análisis de las imágenes técnicas permitió tener una aproximación general de las características del área de estudio, como por ejemplo, estructura de la vegetación y el nivel de antropización del área a muestrear.

3.1.3. Revisión de literatura

La recopilación de información constó de la revisión de bibliografía científica y técnica de la flora y vegetación presente en el área de estudio, como también de la historia ecológica y planes de desarrollo a futuro. Para esto se utilizaron los libros: "Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez *et al.* 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009) y la Flora Silvestre de Chile, Zona Central (Hoffman 1998) y la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005). Asimismo se utilizó información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (2013) y del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) para determinar las categorías de conservación de las especies endémicas y nativas de Chile.

3.2. TRABAJO EN TERRENO

3.2.1. Campaña de terreno Primavera 2015 y Otoño 2016

El área de emplazamiento del futuro proyecto Parque Eólico Los Cerrillos se ubicará en las inmediaciones de la localidad de Litueche, Provincia Cardenal Caro. Esta localidad se encuentra ubicada en la zona costera de la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (Fig. 1A), entre las coordenadas 34°7'0"S y 71°44'0"W (MINAGRI-CONAF 2012). La campaña de terreno se basó en los Kmz propuestos por el mandante del proyecto (Fig. 1B), durante primavera se realizó entre los días 29 y 31 de Octubre del

2015, mientras que la campaña de Otoño se ejecutó entre el 17 y 20 de mayo de 2016, donde los recorridos por el área de influencia del proyecto se realizaron entre las 9:00 hasta las 20:00 hrs de cada día.

3.2.2. Catastro de flora

El muestreo de recopilación de información para el catastro de la flora, se realizó en base a parcelas florísticas o de muestreo en cada uno de los futuros emplazamientos de los aerogeneradores. La determinación del área de extensión de las mismas se realizó mediante una curva de rarefacción (relación especie-área), la cual es una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas (Fig. 2A). Para el caso específico del muestreo, las parcelas tuvieron una extensión de 10 X 10 m (100 m²) (Fig. 2B) siendo delimitadas con una huincha parcelera REDLINE professional de 50 m.

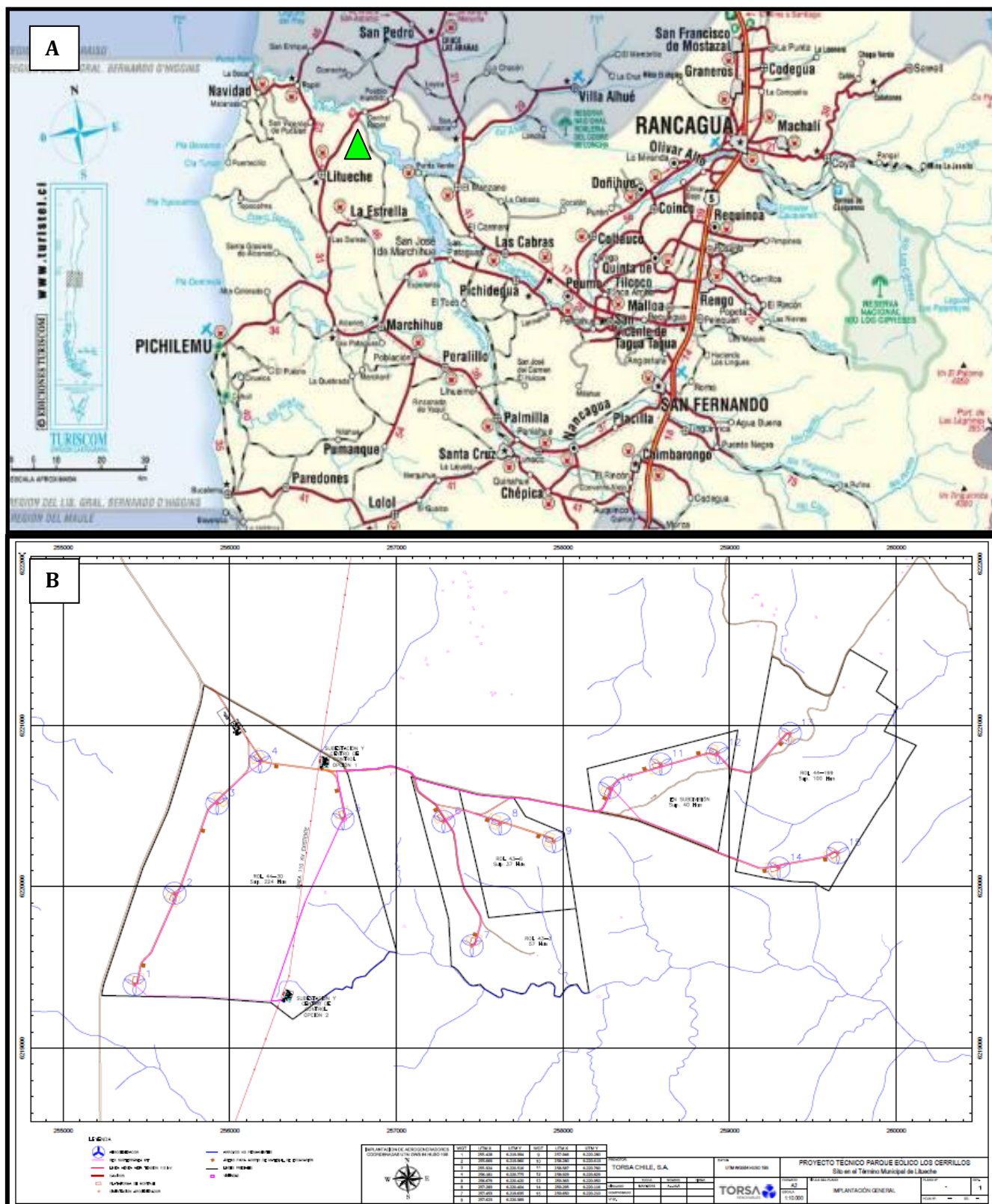


Figura 1.- (A) Localización del área de estudio (triángulo verde). (B) Emplazamiento de aerogeneradores, caminos entre éstos y línea eléctrica del Parque Eólico Los Cerrillos.

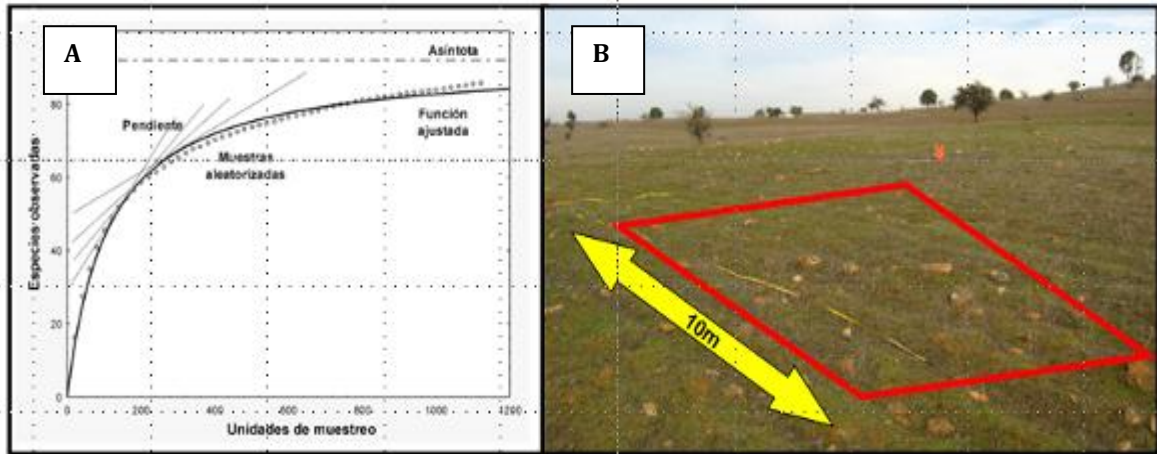


Figura 2.- (A) Curva de rarefacción de especies. En el eje Y está el número de especies observadas, mientras que en el eje X están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela. (B) Imagen de una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

En cada sitio de emplazamiento del futuro aerogenerador (1-15, Fig. 1B) se realizaron 2 réplicas de cada parcela con orientación norte ($100 \text{ m}^2 \times 2 \text{ réplicas} \times 15 \text{ aerogeneradores}$) (Fig. 3, Tabla I), teniendo un área total de muestreo de 3000 m^2 . En el interior de cada parcela y en su respectiva réplica, se registraron las especies presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies vegetales no reconocidas, fueron extraídas y fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación en laboratorio. Las parcelas fueron georreferenciadas con un GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de $\pm 3 \text{ m}$ y con el sistema de coordenadas UTM.

En el caso de la línea de transmisión eléctrica y los caminos entre los aerogeneradores, se realizó un muestreo sistemático en los cuales se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto (Fig. 3, Tabla I). Asimismo, se consideraron obras de importancia dentro del proyecto como zonas de acopio, subestación e instalación de faenas (Fig. 3, Tabla II).

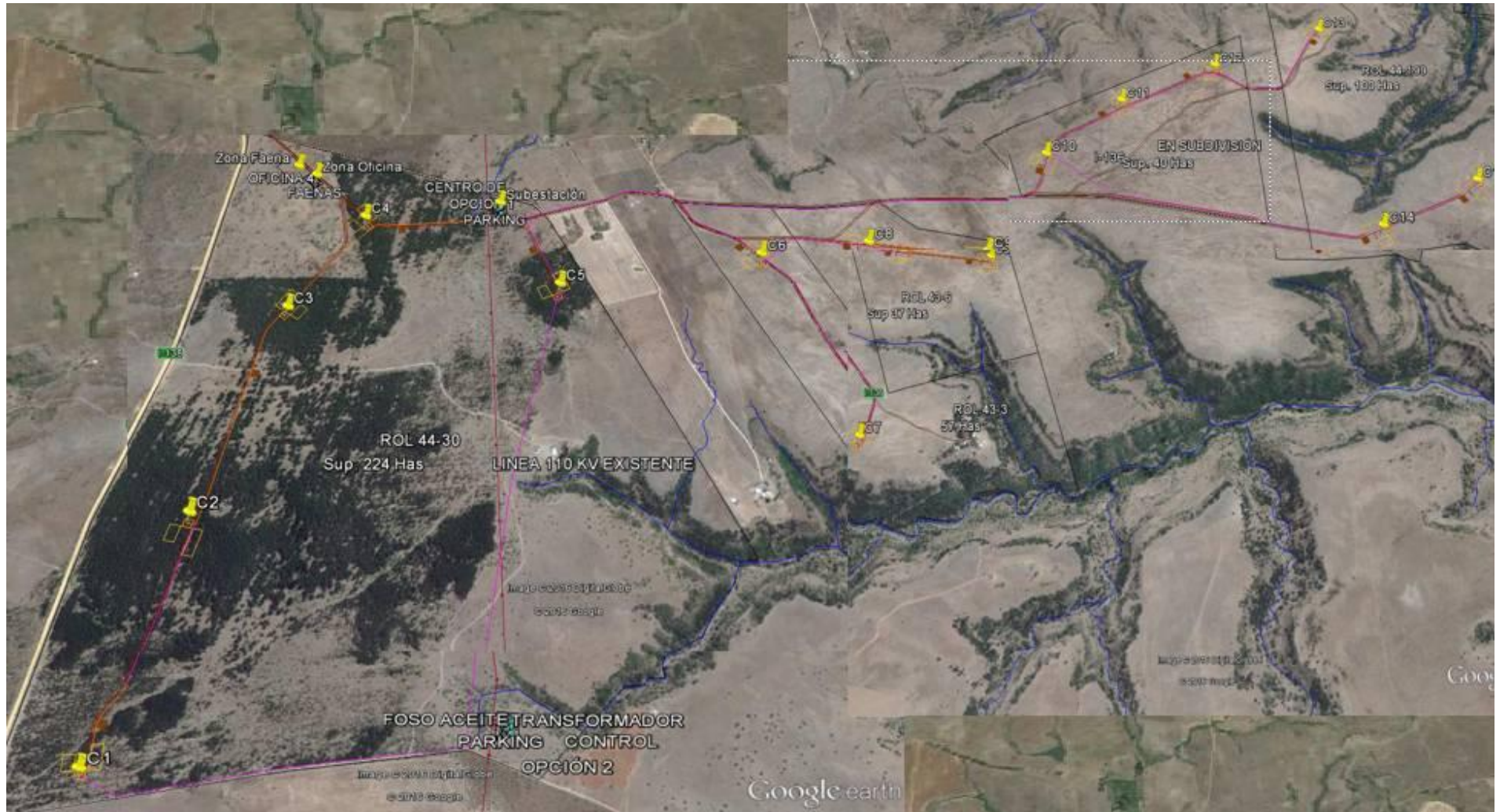


Figura 3.- Georreferencia de las parcelas de muestreo, sus respectivas réplicas y caminos entre los aerogeneradores.

Tabla 1. Puntos GPS de parcelas y réplicas realizadas en el futuro emplazamiento de los aerogeneradores.

Punto GPS	Este	Norte
C1-1	255420	6219386
C1-2	255420	6219386
C2-1	255666	6219962
C2-2	255666	6219962
C3-1	255926	6220513
C3-2	255926	6220513
C4-1	256168	6220784
C4-2	256168	6220784
C5-1	252901	6224591
C5-2	252901	6224591
C6-1	257274	6220413
C6-2	257274	6220413
C7-1	257454	6219639
C7-2	257454	6219639
C8-1	257595	6220389
C8-2	257595	6220389
C9-1	257927	6220289
C9-2	257927	6220289
C10-1	258270	6220581
C10-2	258270	6220581
C11-1	258553	6220743
C11-2	258553	6220743
C12-1	258908	6220827
C12-2	258908	6220827
C13-1	259327	6220909
C13-2	259327	6220909
C14-1	259266	6220112
C14-2	259266	6220112
C15-1	259629	6220202
C15-2	259629	6220202

Tabla 2.- Puntos GPS de sitios de importancia para el futuro proyecto Eólico Los Cerrillos.

Punto GPS	Este	Norte
Instalación de Faenas	255984	6221034
Instalación Oficina	256036	6220985
Subestación	256568	6220763

3.2.3.Descripción de la vegetación

La vegetación se caracterizó en base a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado (1982), considerando tanto la distribución vertical de la vegetación, como también de la apertura de dosel de ésta, entendida como el grado de abertura de los estratos más altos de las especies dominantes de un sitio lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso del bosque. De esta manera, se generó un cuadro de descripción de la estructura de la vegetación para cada sitio, donde en el futuro se emplazará un aerogenerador, o bien, a través de la línea eléctrica. Para esto se utilizaron los siguientes criterios:

ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

3.2.4 Cobertura

Debido a que el área de estudio presentó un alto porcentaje de especies herbáceas o de pastizal, es que se determinó estimar abundancia a través de la cobertura relativa. Ésta se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una especie. Para esto se generaron clases que reflejaron el grado de cobertura de una especie en una parcela determinada, teniendo:

- Clase 1: grado de cobertura < 5 % del área
- Clase 2: grado de cobertura 5 – 25 % del área
- Clase 3: grado de cobertura 25 – 50% del área
- Clase 4: grado de cobertura 50 – 75 % del área
- Clase 5: grado de cobertura 75 – 100 % del área

3.3. Trabajo de gabinete post terreno

3.3.1 Identificación de especies

Para la identificación de las especies se elaboró un listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente a cada una de acuerdo al siguiente catálogo taxonómico:

- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas del Cono Sur” (2016)
- “Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009) y la Flora Silvestre de Chile, Zona Central (Hoffman 1998).

Con la información recopilada, se procedió al ordenamiento y elaboración del catastro de flora de las parcelas florísticas y sitios muestreados. Para esto se identificó la especie, su familia botánica, su origen biogeográfico, su nombre común y su categoría de conservación.

3.3.2. Origen fitogeográfico

Para determinar el origen fitogeográfico de las especies identificadas, se utilizó la siguiente literatura:

- Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur
- “Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009) y la Flora Silvestre de Chile, Zona Central (Hoffman 1998).

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes:

- Endémico (E): aquella especie que tiene una distribución restringida a una determinada área, en este caso, restringida a Chile.
- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución es una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.

3.3.3. Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 y DS N° 38/2015 correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005 y DS N°29/2012, Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.
- Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989).

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es "Nomina especies según estado de conservación, Chile, revisado en Noviembre de 2015 y Febrero de 2016" (ver link en bibliografía).

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Marco fitogeográfico

Las descripciones actuales para el área de Litueche realizadas por Luebert & Plischoff (2006) describen su piso vegetal como el de bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, el cual muestra un matorral espinoso con una estrata arbórea baja dominada por las especies mencionadas anteriormente. Un estrato arbustivo donde dominan *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destacan la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros* (Luebert & Plischoff 2006, piso vegetal N° 34).

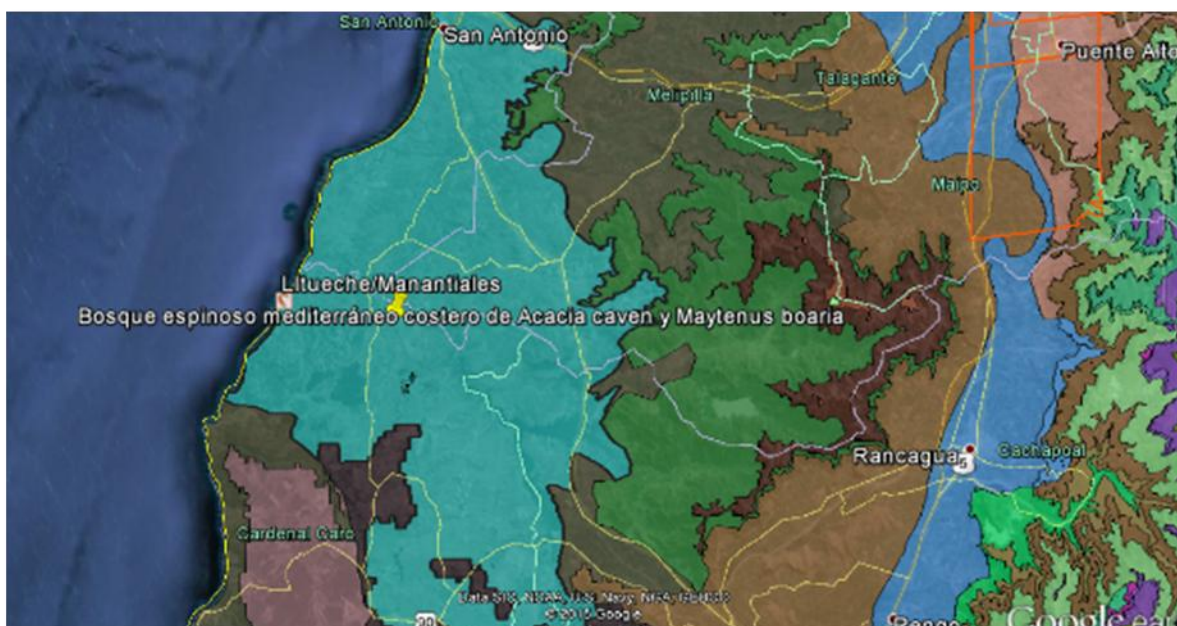


Figura 4.- Formación Vegetacional definida por Luebert y Plischoff (2006) para el área de emplazamiento del proyecto.

Por su parte, Gajardo (1994) menciona que Litueche está inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, y cuyas características físicas dominantes es de condiciones mediterráneas. Esta región vegetal muestra inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos (Gajardo 1994). De manera más jerárquica y específica, y siguiendo la clasificación de Gajardo 1994, Litueche está localizada en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso y con una vegetación del Matorral Espinoso del Secano Costero (Fig. 4), la cual se encuentra emplazada sobre lomas de pendientes suaves y en extensas superficies planas. La comunidad que domina es la de *Acacia caven* (espino)- *Maytenus boaria* (maitén), compuesta por un estrato leñoso altos esparcidos y de un denso estrato herbáceo (Gajardo 1994). La especie representativa es *Acacia caven* (espino), mientras que las especies acompañantes son *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil). Las especies comunes son *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cestrum parqui* (palqui), *Medicago hispida* (hualputra), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Vulpia megalura* (pasto fino) (Gajardo 1994).



Figura 5.- Imagen extraída de Gajardo (1994) el cual propone para la localidad de Litueche una vegetación del Matorral Espinoso del Secano Costero.

4.2. Marco general del estado actual de la flora y vegetación.

El área de intervención directa del proyecto del Parque Eólico Cerrillos corresponde a una flora y vegetación mayormente foránea e introducida debido a la alta actividad antrópica. Se pueden reconocer tanto especies de plantas de ruderal, definidas por Matesanz & Valladares (2009) como aquellas especies que aparecen en hábitats muy alterados por la acción humana, como bordes de caminos, campos de cultivos o zonas urbanas. Gran parte del área de emplazamiento del proyecto son extensas áreas de cultivo monoespecíficos de especies introducidas como *Triticum sp.*, *Avena sativum* o en mixtura. Por su parte, aquellas áreas que están desprovistas de cultivos, se utilizan principalmente para el pastoreo de ganado ovino (ganadería extensiva). La flora y vegetación del área queda desplazada a quebradas y cárcavas de la geografía del terreno. De hecho, es tal el deterioro de la comuna de Litueche en cuanto a su flora y vegetación nativa que en el Marco de Gestión Ambiental confeccionado por el MINAGRI y CONAF (2012), se propone la restitución y mejoramiento del sistema hidrográfico a través del manejo de suelos y restitución de la flora y vegetación nativa de acuerdo a su formación vegetacional original.

4.3. Catastro de la flora del área de estudio para la campaña de Primavera del 2015

Los resultados del catastro de flora del área de emplazamiento del proyecto muestran que:

- Se identificaron un total de 50 especímenes, correspondientes a 3 identificados hasta el nivel de género y 47 identificados hasta el nivel de especie (Tabla III, Fig. 6 A-L). Las diferencias entre los niveles taxonómicos se produce debido a que las primeras no presentaron caracteres diagnósticos robustos, como la flor, que permitan identificarlos hasta el nivel de especie.
- Las especies de plantas identificadas pertenecen 25 familias botánicas, siendo las mayormente representadas: Poaceae (26%), Asteraceae (18%) y Fabaceae (6 %) (Fig.7).
- Del total de las plantas identificadas, 30 (60%) tuvieron un origen introducido, 15 (30 %) un origen nativo y 5 (10%) endémicas (Fig.8).

- El hábito de crecimiento de mayor abundancia fue el herbáceo (80%), seguido del arbóreo (12 %), arbustivo (6%) y el suculento (2 %).
- Los mayores valores de cobertura lo mostraron las especies pertenecientes a las familias, Asteraceae, Poaceae y Fabaceae (Tablas IV).

4.3.1. Flora y categoría de conservación para la campaña de primavera de 2015

Considerando la información obtenida de la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>), nuestro catastro tuvo como resultado dos especie bajo alguna categoría de conservación (Tabla III). La primera fue *Echinopsis chiloensis* (sinonimia: *Trichocerus chiloensis*) categorizada como “Casi amenazada” (DS 41/2011), definido por el RCE: “cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano”. La segunda especie fue *Calydorea xiphioides*, perteneciente a la familia Iridaceae y a la cual el MMA la tiene clasificada bajo dos criterios de conservación. El primero, es vulnerable, el cual el RCE define como: “una especie se considerará “Vulnerable” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “En Peligro de Extinción”, enfrente un riesgo alto de extinción”. Además ésta misma especie está bajo el criterio de rara, el cual el RCE lo define como: “una especie se considerará “Rara” cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. También se considerará “Rara” aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor. Para los propósitos del presente reglamento, las especies clasificadas como “Raras” podrán también ser clasificadas en alguna de las categorías mencionadas en los artículos anteriores, de acuerdo a la información disponible”. Ambos criterios están bajo DS 50/2008 del MINSEGPRES.

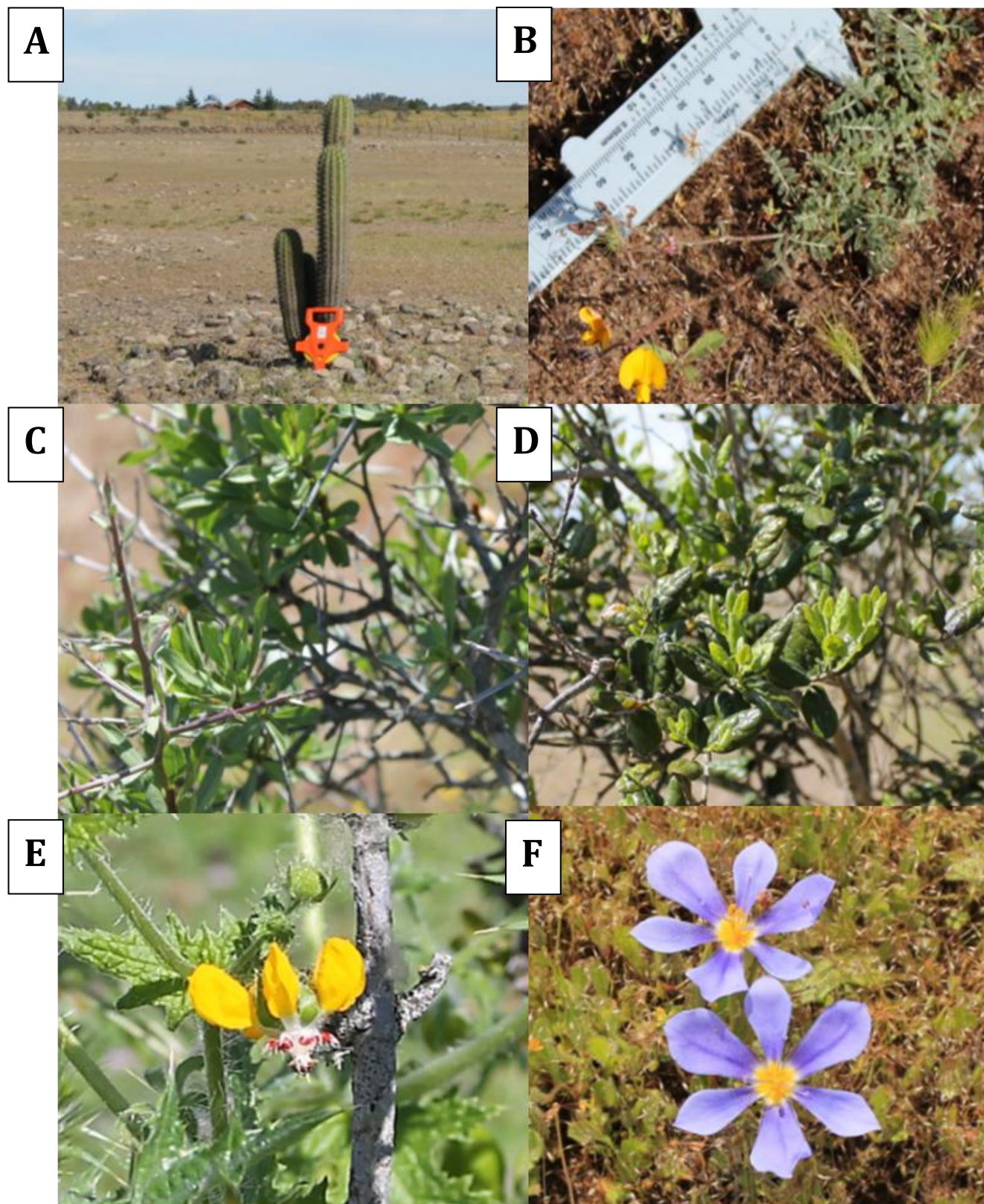


Figura 6. - (A) Individuos de *Echinopsis chiloensis*, (B) Individuo de *Adesmia* sp., (C) Individuo de *Myoschilos oblonga*, (D) Individuo de *Peumus boldus*, (E) Individuo en flor de *Loasa tricolor* y (F) Individuos en flor de *Calydorea xiphioides*. Campaña de Primavera 2015.

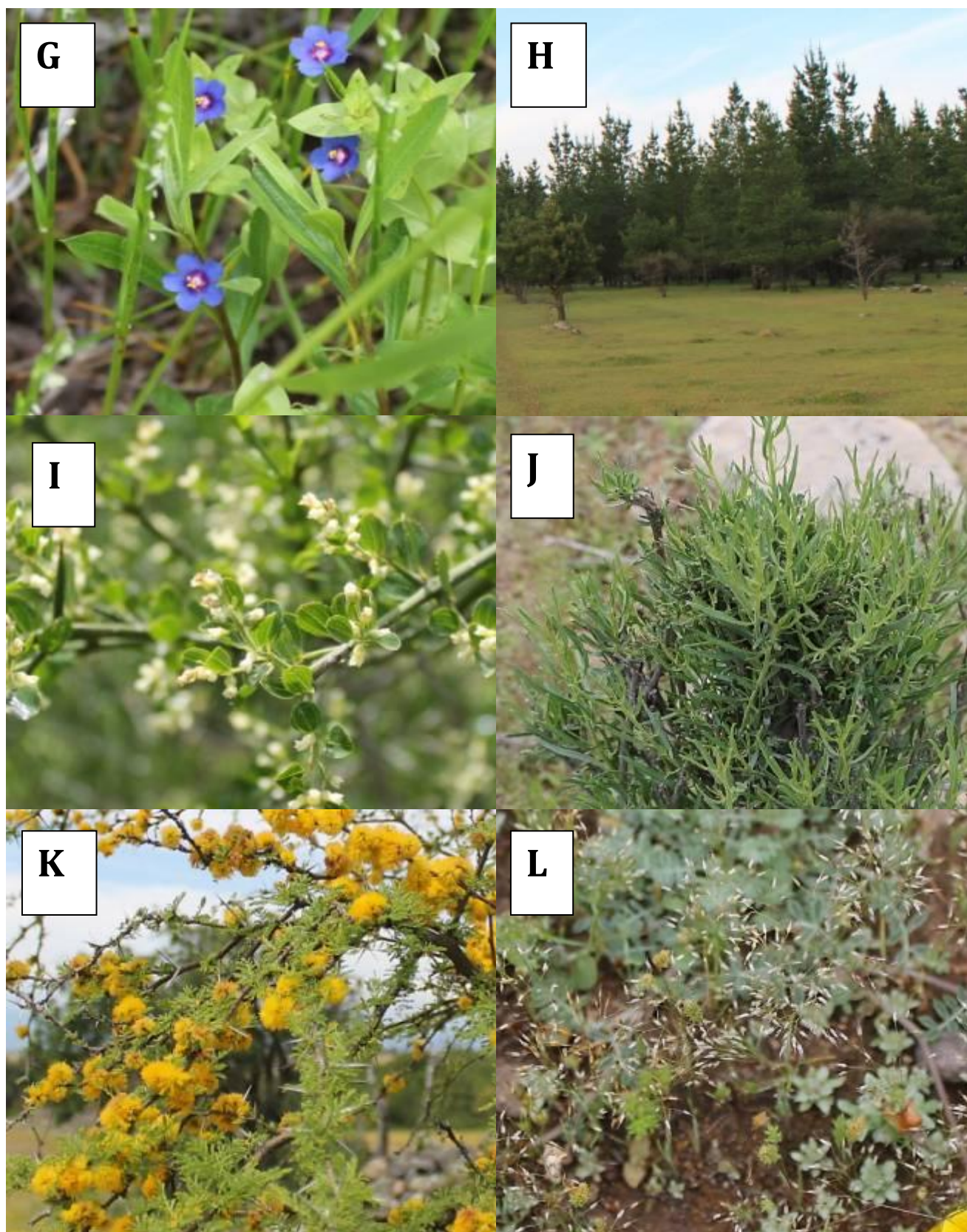


Figura 6. (G) Individuos de *Anagalis arvensis*, (H) Individuos de *Pinus radiata*, (I) individuo en flor de *Retanilla trinerva*, (J) individuo de *Baccharis linearis*, (K) individuo en flor de *Acacia caven* (L) e individuos de *Aira caryophyllea*. Campaña Primavera de 2015.

Tabla 3.- Listado de la flora identificada del área de estudio. Además se incluye la información de la familia botánica, nombre científico, nombre común, origen (I: introducido; N: nativo; E: endémico), hábito de crecimiento y categoría o criterio de conservación (CC). Campaña Primavera 2015.

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Habito	CC
GIMNOSPERMAE	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	I	Árbol	/
ANGIOSPERMAE	Adiantaceae	<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro	E	Herbácea	/
	Alliaceae	<i>Nothoscordum bivalve</i>	Cebolleta	N	Herbácea	/
	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Caucha	N	Herbácea	/
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	Arbusto	/
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	Herbácea	/
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	I	Herbácea	/
		<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	Herbácea	/
		<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	I	Herbácea	/
		<i>Senecio sp.</i>		I	Herbácea	/
		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	Herbácea	/
		<i>Tolpis barbata</i>	European umbrella milkwort	I	Herbácea	/
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	E	Suculenta	Casi Amenazada/ DS 41/2011 MMA
	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Calabacilo	N	Herbácea	/
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	Árbol	/
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	Árbol	/
	Fabaceae	<i>Adesmia sp.</i>		N	Herbácea	/
		<i>Lotus corniculatus</i>	Porotillo	I	Herbácea	/
		<i>Medicago arabica</i>	Trebol manchado	I	Herbácea	/
	Iridaceae	<i>Calydorea xiphioides</i>		E	Herbácea	Vulnerable- Rara/ DS 50/2008 MINSEGPRES

	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	N	Herbácea	/
Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i>	Ortiga brava	E	Herbácea	/
Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	Árbol	/
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	N	Árbol	/
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	Árbol	/
Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i>	Vinagrillo	N	Herbácea	/
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	Herbácea	/
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	Herbácea	/
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	chépica	I	Herbácea	/
	<i>Aira caryophyllea</i>	Silver hairgrass	I	Herbácea	/
	<i>Avena barbata</i>	Teatina	I	Herbácea	
	<i>Avena fatua</i>	Avenilla, arroz negro	I	Herbácea	/
	<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	I	Herbácea	/
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	I	Herbácea	/
	<i>Festuca sp.</i>	Cañuela	I	Herbácea	/
	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	I	Herbácea	/
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	I	Herbácea	/
	<i>Lolium perenne</i>	Vallica	I	Herbácea	/
	<i>Poa annua</i>	Piojillo	I	Herbácea	/
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	I	Herbácea	/
	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	I	Herbácea	/
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	Herbácea	/
	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Herbácea	/
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	N	Herbácea	/
Primulaceae	<i>Anagalis arvensis</i>	Pimpinela azul	I	Herbácea	/
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinerva</i>	Tebo	E	Arbusto	/
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	Arbusto	/
Santalaceae	<i>Myoschilos oblonga</i>	Codocoipu	N	Herbácea	/
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	Herbácea	/

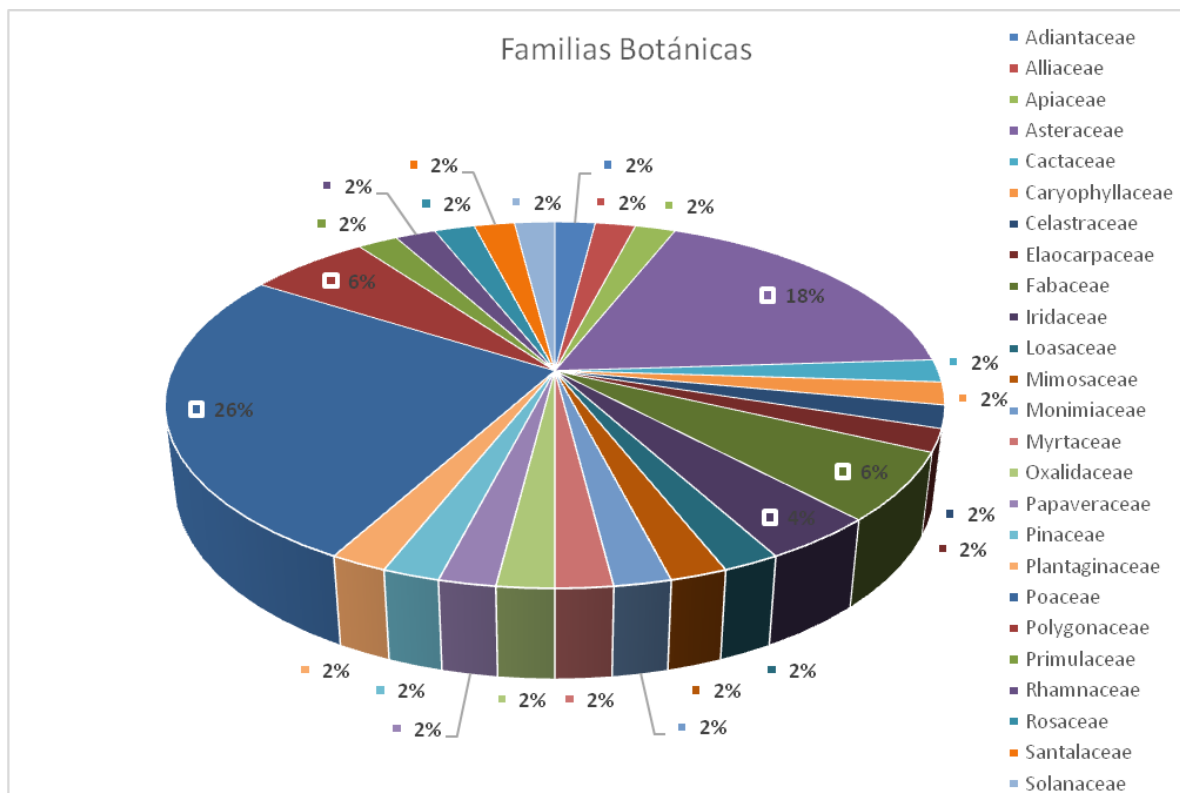


Figura 7.- Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la Campaña de Primavera del 2015

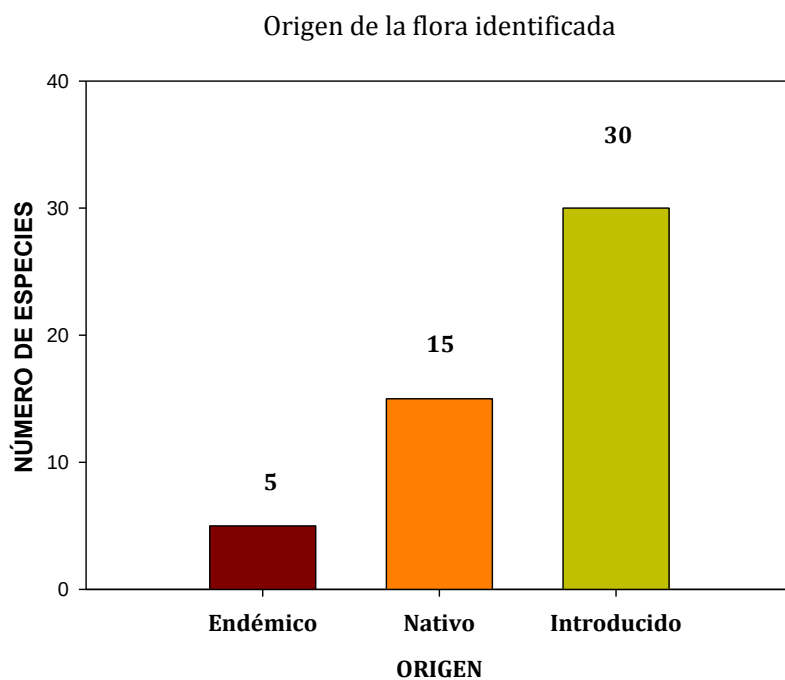


Figura 8.- Gráfico del origen de las especies muestreadas e identificada, Campaña de Primavera del 2015.

Tabla 4.- Cobertura de la flora catastrada en cada sitio de emplazamiento de los futuros aerogeneradores, sus respectivas réplicas y sitios de emplazamiento de importancia para el futuro Parque Eólico Cerrillos. (IO: Instalación de oficinas; SUB: subestación; IF: Instalación de faenas). Campaña de Primavera del 2015

	IO	IF	SUB	C15-2	C15-1	C14-2	C14-1	C13-2	C13-1	C12-2	C12-1	C11-2	C11-1	C10-2	C10-1	C9-2	C9-1	C8-2	C8-1	C7-2	C7-1	C6-2	C6-1	C5-2	C5-1	C4-2	C4-1	C3-2	C3-1	C2-2	C2-1	C1-2	C1-1	Nombre Científico			
	2	2	1			1		1	1	1	1	1	1						1					1		1			1	1					Acacia caven		
				1	1	1	1		1									1	1															Adesmia sp.			
												1																							Adiantum scabrum		
			2																																Agrostis capillaris		
				1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1				2	2					2	1		Aira caryophyllea		
														1	1																				Anagalis arvensis		
								1																											Aristotelia chilensis		
			2					1	1			1	1	1	1	1	1						1	1		2	1	1	1						Avena barbata		
								1	1																										Avena fatua		
				1	1									1	1	1	1																		Baccharis linearis		
				1	1			1	1							2	1	1	1										1	1					Briza minor		
				1	1			1	1					1																					Bromus hordeaceus		
																																				Calydorea xiphioides	
								1						1	1		1												1	1					Carduus pycnocephalus		
														1	1																					Cestrum parqui	
													1																							Echinopsis chiloensis	
															1	1																				Eryngium rostratum	
															1	1																				Eschscholzia californica	
																																					Eucalyptus globulus
								1	1	1				1																							Festuca sp.
																										1	2										Hordeum murinum

4.4. Catastro de la flora del área de estudio para la campaña de Otoño del 2016

Los resultados del catastro de flora del área de emplazamiento del proyecto para la campaña de Otoño del 2016:

- Se identificaron un total de 20 especies, de las cuales 18 se identificaron hasta el nivel de especie, mientras que dos hasta el nivel de género (Fig. 9 A-F, Tabla V). Las diferencias entre los niveles taxonómicos y al igual que la Campaña de Primavera, se deben a que los especímenes identificados hasta el nivel de género no presentaron caracteres diagnósticos robustos, como la flor, que permitan identificarlos hasta el nivel de especie.
- Las especies de plantas identificadas pertenecen a 14 familias botánicas diferentes, siendo las mayormente representadas o dominantes en las parcelas botánicas fueron las Poaceae (15%), Asteraceae (15%) y la Fabaceae (10%) (Fig. 10).
- Respecto al origen biogeográfico, el 55% de las especies tuvo un origen nativo (11 especies), 35% un origen introducido (7 especies) y solamente el 10 % (2 especies) un origen introducido. (Fig. 11).
- El habito de crecimiento de mayor dominancia fue el herbáceo con un 60%, seguido del arbóreo con un 20%.
- Las mayores valores de cobertura lo mostraron las especies pertenecientes a las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae (Tablas V).

4.4.1 Flora identificada y categoría de conservación

Considerando la información obtenida de la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>), nuestro catastro de la Campaña de Otoño tuvo como resultado una especie bajo alguna categoría de conservación (Tabla). La especie fue *Echinopsis chiloensis* sinonimia: *Trichocerus chiloensis*) categorizada como “Casi amenazada” (DS 41/2011), definido por el RCE: “cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano”.



Figura 9. (A) Hojas de *Acacia caven* (B) Individuos en flor de *Oxalis perdicaria* (C) individuo de *Taraxacum officinale*, (D) individuo de *Baccharis linearis*, (E) individuos de *Pinus radiata* (L) e individuos de *Festuca sp.* para la Campaña Otoño de 2016.

Tabla 5.- Listado de la flora identificada del área de estudio para la Campaña de Otoño del 2016. Además se incluye la información de la familia botánica, nombre científico, nombre común, origen (I: introducido; N: nativo; E: endémico), hábito de crecimiento y categoría o criterio de conservación (CC).

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre comun	Origen	Hábito	CC
GIMNOSPERMAE	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	I	Árbol	/
ANGIOSPERMAE	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Caucha	N	Herbáceo	/
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	Arbusto	/
	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	I	Herbáceo	/
	Asteraceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol patitade conejo	I	Herbáceo	/
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	E	Suculento	Casi Amenazada/ DS 41/2011 MMA
	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Porotillo	I	Herbáceo	/
	Fabaceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	I	Herbáceo	/
	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	Árbol	/
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	N	Árbol	/
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	Árbol	/

Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Vinagrillo	N	Herbáceo	/
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	I	Herbáceo	
Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	Cañuela	I	Herbáceo	/
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	I	Herbáceo	/
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Herbáceo	/
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	N	Herbáceo	/
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinerva</i>	Tebo	E	Arbusto	/
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	Arbusto	/
Santalaceae	<i>Myoschilos oblonga</i>	Codocoipu	N	Herbáceo	/

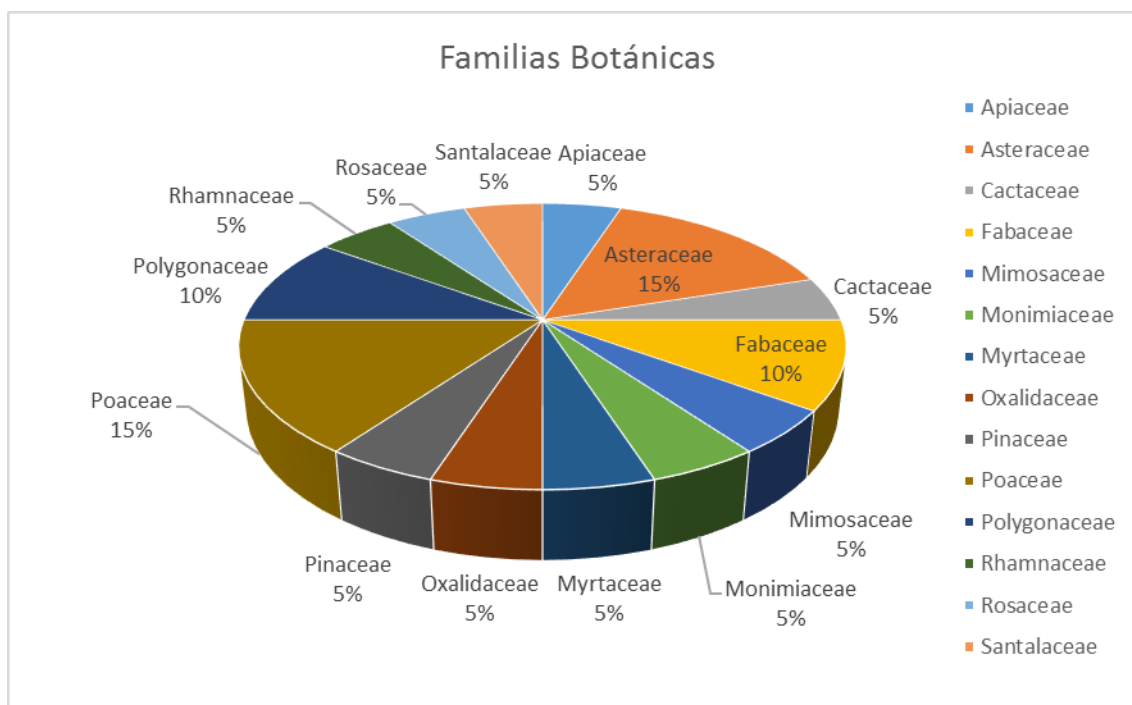


Figura 10. Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la Campaña de Otoño del 2016.

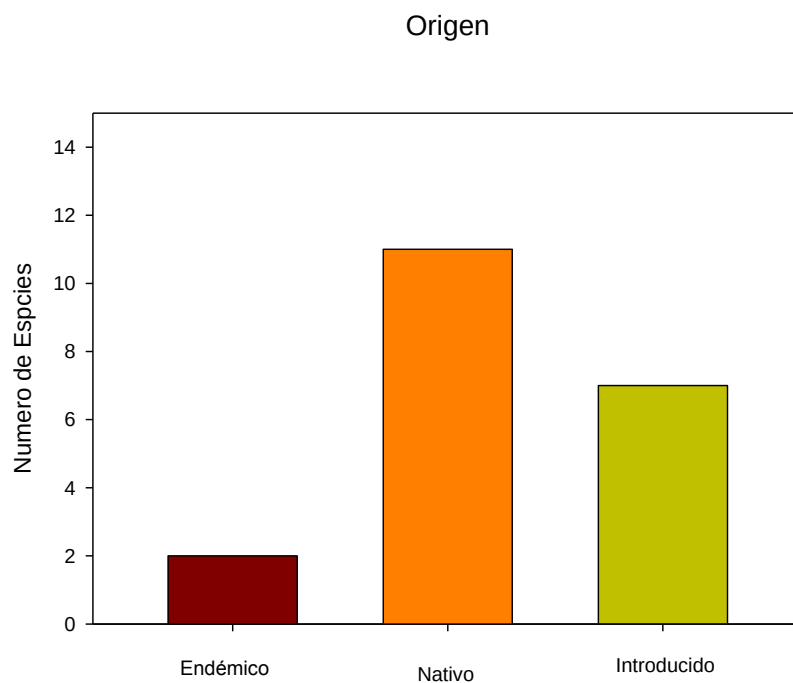


Figura 11. Gráfico del origen de las especies muestreadas e identificada para la Campaña de Otoño del 2016

4.5.- Descripción individual de la estructura de la vegetación en las parcelas representativas muestreadas

La siguiente descripción de la estructura de la vegetación tiene por objetivo entregar una visión individual de las parcelas representativas realizadas en el área de influencia del proyecto en ambas campañas de terreno.

PARCELA C1	DESCRIPCIÓN
	Plantación de <i>Pino radiata</i> (pino) de unos 8 a 10 m de altura, acompañados de especies de las familias Asteraceae y Poaceae.
PARCELA C2	DESCRIPCIÓN
	Plantación de <i>Pino radiata</i> (pino) de unos 15 m de altura. Durante la temporada de Otoño este rodal de <i>Pinus radiata</i> fue explotado.

PARCELA C3	DESCRIPCIÓN
	Plantación de <i>Pino radiata</i> (pino) de unos 10 m de altura, acompañados de especies pertenecientes a las familias Poaceae y Asteraceae. Durante la temporada de Otoño este rodal de <i>Pinus radiata</i> fue explotado.

PARCELA C-5	DESCRIPCIÓN
	Plantación de <i>Pino radiata</i> (pino) de unos 10 m de altura, acompañado de especies de las familias Poaceae y Asteraceae. Actualmente este rodal fue explotado.

PARCELA C-7	DESCRIPCIÓN
	Pastizal abierto bajo (conocido como pedregal) con una dominancia de la especie <i>Oxalis perdicaria</i> y Poaceae.

PARCELA C-8	DESCRIPCIÓN
	Pastizal abierto bajo (conocido como pedregal) con una dominancia de las especies <i>Oxalis perdicaria</i> y . con presencia de individuos característicos de matorral mediterráneo como <i>Acacia caven</i>.

PARCELA SUBESTACIÓN	DESCRIPCIÓN
	Esta parcela muestra una mixtura entre una plantación de <i>Pinus radiata</i> y un pastizal semiabierto bajo dominado por especie de la familia Poaceae y Asteraceae. A agregar, hay algunos individuos de especies características de matorral como <i>Acacia caven</i>.

4.6.-Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio

La siguiente descripción tiene como objetivo entregar una visión general de los estratos y unidades vegetacionales de importancia en el área de influencia del proyecto, en la temporada de muestreo primaveral. Para un mejor entendimiento, el trayecto fue dividido en zonas de vegetación, considerando las unidades vegetaciones dominantes (Fig.12)

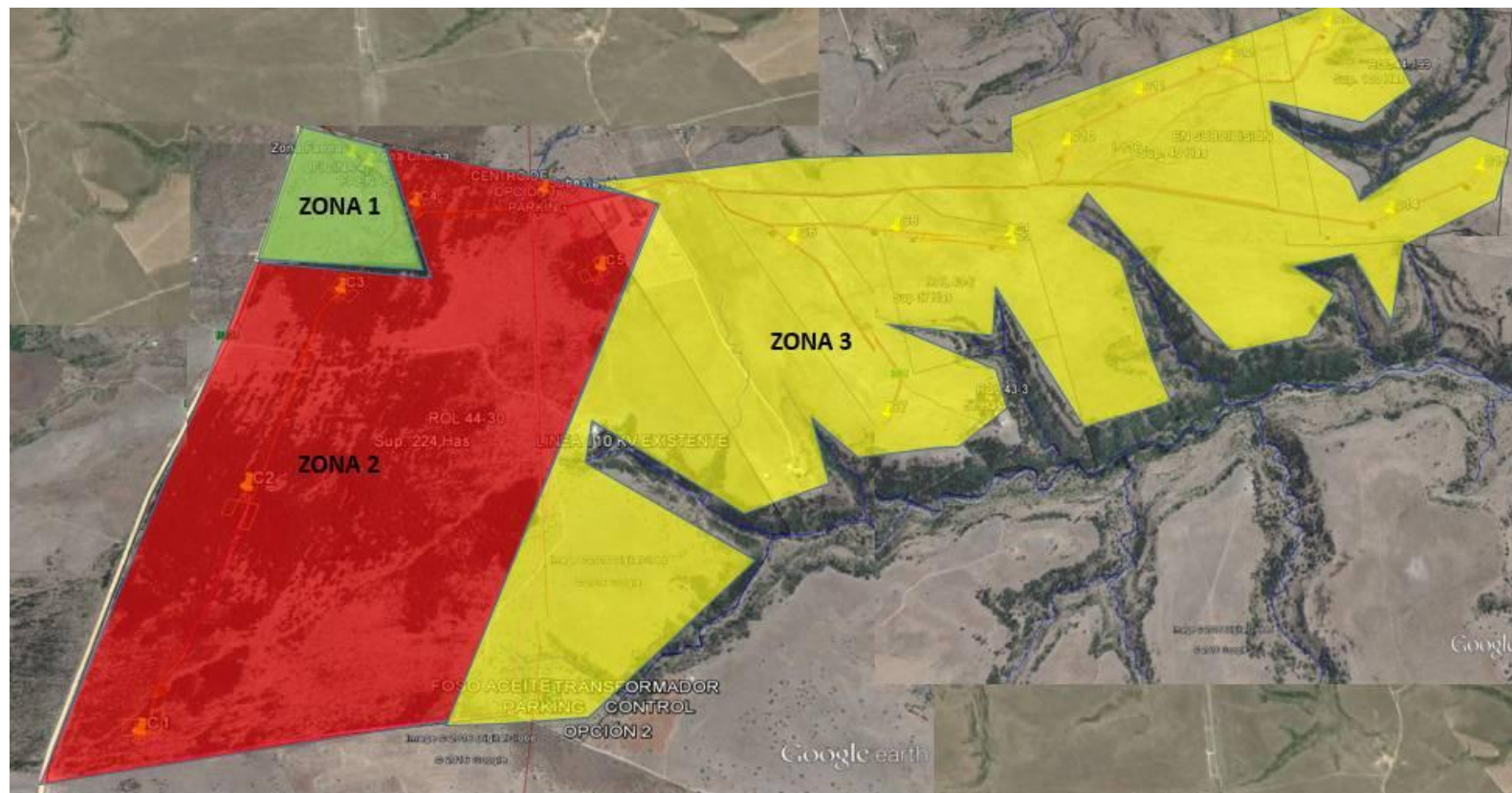


Figura 12.- Zonificación de vegetación en el área de influencia del proyecto

ZONA	DESCRIPCIÓN
Zona 1	Esta zona presenta cultivos monoespecíficos de <i>Eucaliptus globulus</i> inferiores a 5 años de edad. Además, hay un pastizal semiabierto bajo dominado por especies de las familias Poaceae y Asteraceae. Asimismo, se pueden apreciar en baja abundancia individuos de las especies características de matorral como <i>Acacia caven</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Retanilla trinerva</i> . Tiene una superficie aproximada de 0.377 km ² .
Zona 2	Esta zona muestra cultivos monoespecíficos de <i>Pinus radiata</i> de diferentes edades que van desde los 3 a los 15 años de edad. Además, hay presente un estrato herbáceo rodeando a estas plantaciones el cual se puede definir como pastizal semiabierto bajo dominado por especies de la familia Poaceae y Asteraceae. Al igual que la zona 1, se pueden apreciar en baja abundancia individuos de las especies características de matorral como <i>Acacia caven</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Retanilla trinerva</i> . Tiene una superficie aproximada de 2.8 km ² .
Zona 3	Esta zona es la más extensa, mostrando un estrato herbáceo definido como pastizal semiabierto bajo dominado por especies de la familia Poaceae y Asteraceae en combinación con rocas de diferentes tamaños, también conocido como pedregal. En esta zona hay una escasez de individuos de especies o elementos importantes en el matorral. Tiene una extensión aproximada de 9.442 km ² . Además a esta zona hay una vegetación en mixtura entre un pastizal semiabierto bajo dominado por especies de la familia Asteraceae y Poaceae, y cercanos a ellos, un estrato de matorral semiabierto medio dominado por especies como <i>Retanilla trinerva</i> , <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> e incluso algunos individuos de <i>Echinopsis chiloensis</i> . Por lo general se encuentran asociados a las quebradas de la geografía del área de estudio.

5.- CONCLUSIONES GENERALES

El área de emplazamiento del futuro proyecto se encuentra altamente intervenida, mostrando que la flora nativa y endémica están desplazadas hacia las cárcavas y/o quebradas. De igual manera, la presencia de varias especies introducidas, traducida en su mayor dominancia, muestran un paisaje con un alto grado de antropización, mostrando grandes extensiones de terreno destinadas a pastoreo ovino o bien a cultivos monoespecíficos de *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata*.

Si bien las parcelas de muestreo y las zonas vegetacionales nos señalan que el área de influencia del proyecto está altamente antropizada, es importante señalar los aspectos relevantes de la presencia de la flora y vegetación nativa y endémica en áreas de cárcavas y/o quebradas. Primero, que las especies nativas y endémicas son representantes o relictos de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) de Matorral Espinoso del Secano Costero, o la de Luebert & Pliscoff (2006) que la describen como un bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. En segundo lugar y no menos importante, que son éstas especies en su conjunto (o pequeñas comunidades), hábitats para la fauna del lugar. A agregar, el área de emplazamiento del proyecto, no considera por el momento la intervención de las quebradas del área de emplazamiento del futuro proyecto.

Considerando los criterios de conservación para la flora, del total de las especies identificadas dos especies están bajo algún criterio de conservación para la temporada de primavera y una para la temporada de otoño. Para ello se propone considerar planes de manejo y mitigación, como permisos para su intervención otorgados por los organismos gubernamentales correspondientes como CONAF y el SAG. A considerar, es la presencia de *Calydorea xiphioides* la cual es considerada flora efímera y ésta bajo el criterio de conservación de vulnerable-rara, por lo que se recomienda especial atención a sus poblaciones naturales. La otra especie fue *Echinopsis chiloensis*, que es componente importante de las formaciones de matorral xerofítico de la zona.

El muestreo primaveral mostró una alta abundancia de especies de crecimiento herbáceo pertenecientes a las familias Poaceae y Asteraceae. Por lo general se identificaron gran cantidad de especie de origen foráneo o introducido, lo cual nos señala la alta perturbación desde un punto de vista de la flora y vegetación.

Por su parte el muestreo primaveral mostro una baja riqueza, entendida como el número de especies diferentes, en comparación con el muestreo primaveral. Sin embargo, en Otoño se catastraron una cantidad considerable de especies de origen nativo.

6.- BIBLIOGRAFÍA

Agencia Ejecutora MINAGRI-CONAF (2012). Plan Marco de Gestión Ambiental. 71-74 pp.

Benoit, EL. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.

Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.

Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

Hoffman, A. (1998) Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay, Santiago. 254 pp.

Luebert; F & Pliscoff, P. (2005). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.

Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.

Matesanz, S. & F. Valladares (2009). Plantas ruderales. Investigación y Ciencia 390: 2-3.

Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.

Ministerio de Medio Ambiente (2015). Página web: <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>; <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>;

Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L.(2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.

Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015): <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.

Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J.(2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.

Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío- Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.

Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.

Señoret, F. & Acosta, J.P. (2013). Cactáceas Nativas de Chile: Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción. 247 pp.

Tellier, S., Aldunate, G., Riederman, P. & Niemeyer, H. (2005). Flora de la reserva Nacional Río Clarillo, Guía de identificación de especies. Impresos Socías Ltda. Santiago, Chile. 367 pp.